PROGRAMA CENTELHA 3 RONDÔNIA — SIMULADO FASE 1

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETURA DE SOFTWARE

Rondônia Nativa: Plataforma Integrada de Ecoturismo e Turismo de Base Comunitária (TBC)

Proponente / Autor:	Eduardo Renan Souza de Aquino (3º Ano B - Técnico em Informática)
Instituição:	Instituto Federal de Rondônia (IFRO)
Setor Econômico:	Turismo Ecológico, Meio Ambiente e Tecnologia da Informação
Área Tecnológica:	Offline-First Mobile, Geoprocessamento GPS & Social Split Payment
Polos Mapeados:	Vale do Guaporé, Rio Cautário, Cacoal (Paiter Suruí), Porto Velho, Teixeirópolis
Data de Emissão:	Outubro de 2026 — Versão Final 1.0
Repositório Oficial:	https://github.com/Duduzinhoroblox/RondoniaNativa1

Resumo Executivo do Projeto:

O **Rondônia Nativa** é uma solução tecnológica pioneira desenvolvida para sanar o isolamento mercadológico do turismo sustentável e de base comunitária em Rondônia. Integrando arquitetura **Offline-First** (visualização de mapas vetoriais e emissão de vouchers com validação criptográfica via GPS sem sinal de celular) e mecanismo automático de **Social Split Payment** (repasse instantâneo de até 65% das reservas diretamente para as contas PIX de associações indígenas e quilombolas), o projeto viabiliza a geração de renda com a floresta em pé e proteção socioambiental com controle algorítmico rígido de capacidade de carga.

1. VISÃO GERAL E CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL

1.1 O Gargalo de Comercialização e Conectividade na Amazônia

O estado de Rondônia abriga tesouros ecológicos e culturais de repercussão global — o Real Forte Príncipe da Beira (maior fortaleza colonial portuguesa da América), a calha límpida do Rio Guaporé, reservas extrativistas centenárias de seringa e castanha (Resex Rio Cautário), além de territórios indígenas exemplares como a Terra Indígena Sete de Setembro do povo Paiter Suruí. Contudo, essa riqueza enfrenta três barreiras severas:

- **Deserto de Conectividade:** A quase totalidade dos roteiros sustentáveis localiza-se em áreas remotas de mata primária e rios sem qualquer sinal de internet celular móvel (4G/5G).
- **Inadequação das Plataformas Tradicionais:** Airbnb Experiências e TripAdvisor exigem conectividade constante, cobram taxas abusivas em moeda estrangeira, ignoram a legislação da FUNAI e ICMBio e não realizam o split de renda para as associações locais.
- **Risco de Degradação por Turismo Predatório:** Ausência de controle algorítmico sobre a capacidade de carga diária dos ecossistemas frágeis.

1.2 Objetivos Estratégicos

1. **Digitalização Autônoma:** Cadastro simples de experiências por guias locais Cadastur e lideranças tradicionais.
2. **Autonomia Off-Grid Total:** Navegação georreferenciada e validação de ingressos por QR Code com carimbo GPS sem conexão de rede.
3. **Repasse Social Transparente (Split):** Crédito bancário direto nas subcontas das comunidades associadas.
4. **Blindagem Legal:** Curadoria prévia com checagem de autorizações da FUNAI (Terras Indígenas) e ICMBio (Unidades de Conservação).

2. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO E STACK TECNOLÓGICA

A plataforma adota arquitetura em camadas orientada a eventos e sincronização resiliente, dividida em quatro núcleos principais:

Camada	Tecnologias Utilizadas	Função no Sistema
Apresentação (UI/UX)	React 18, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Lucide Icons	Portal Web responsivo, PWA instalável, painéis específicos para Turista, Guia, Liderança e Administrador.
Offline-First & GPS	SQLite / WatermelonDB, IndexedDB, Leaflet GIS, MBTiles	Armazenamento local de ladrilhos de mapa, vouchers assinados com token SHA-256 e fila de sincronização diferida.
Backend & APIs	Node.js REST API, PostgreSQL (Supabase), Geolocation API	Catálogo mestre, controle transacional de capacidade de carga e logs de auditoria territorial.
Gateway Social Split	API Split Payment (Asaas / Pagar.me Subcontas Pix)	Divisão automática no momento do checkout: 60%+ Associação, 25-35% Guia Cadastur, 10-15% Plataforma.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA (RF)

ID	Requisito	Especificação Detalhada & Regra de Negócio
RF01	**Gestão de Acesso e 4 Perfis**	Autenticação e permissões para: Turista Consciente, Guia Cadastur (com checagem de número ativo), Liderança Comunitária (CNPJ e Pix) e Administrador.
RF02	**Cadastro de Roteiros e Vivências**	Interface para cadastro autônomo de trilhas, vivências culturais, canoagem e expedições com upload de mídia, roteiro hora-a-hora e lista de itens obrigatórios.
RF03	**Curadoria Territorial (FUNAI/ICMBio)**	Roteiros em Terras Indígenas ou Unidades de Conservação exigem anexação prévia de autorizações legais antes da publicação (RN03).
RF04	**Trava de Capacidade de Carga**	Bloqueio algorítmico inviolável de emissão de ingressos ao atingir a cota máxima diária de pessoas estipulada pelas comunidades (RN02).
RF05	**Busca e Guia de Lugares**	Módulo 'Achar Lugares' com distâncias em km de Porto Velho (BR-364/BR-429), bacias hidrográficas e recomendações sazonais de seca e cheia.
RF06	**Social Split Payment**	Repasse transparente instantâneo via Pix para subcontas da Associação Comunitária (60%+) e do Guia Cadastur com comprovante discriminado (RN04).
RF07	**Vouchers Offline Criptografados**	Geração de QR Code assinado localmente com coordenadas GPS do ponto de encontro, baixável no dispositivo para uso off-grid.
RF08	**Validador de Campo do Guia**	Scanner mobile que lê o QR Code do turista offline, carimba timestamp e coordenada GPS do leitor e enfileira para sincronização posterior.
RF09	**Manual de Conduta Ética**	Checklist mandatório com 5 compromissos socioambientais (respeito a fotos, resíduo zero, não coleta de espécimes) para liberar reserva (RN05).
RF10	**Avaliações e Feedback Sustentável**	Métricas de hospitalidade comunitária, atuação do guia e conformidade ambiental avaliadas pós-expedição pelos viajantes.

4. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF)

RNF01 - Operação 100% Off-Grid: O app executa tarefas críticas (leitura de mapa baixado, GPS e vouchers) com zero dependência de conexão de internet.

RNF02 - Pegada Otimizada (< 80 MB): Compatibilidade com smartphones de entrada utilizados por guias e lideranças locais em comunidades ribeirinhas.

RNF03 - Sincronização Diferida Resiliente: O mecanismo de sincronização tolera conexões oscilantes (2G/EDGE ou Wi-Fi comunitário) sem duplicação de transações.

RNF04 - Proteção de Dados e LGPD: Anonimização de dados sensíveis e criptografia de ponta a ponta (AES-256 e TLS 1.3) em todas as transações.

5. MODELAGEM DE DADOS E ENTIDADES PRINCIPAIS (ERD)

A estrutura relacional foi modelada para garantir rastreabilidade financeira no split e controle rígido das sessões de vivência:

Entidade	Campos Principais	Relacionamentos & Integridade
USUARIO	id_usuario, nome, email, role (TURISTA | GUIA | LIDERANCA | ADMIN), cadastur_num, cadastur_status, pix_key, telefone	Realiza RESERVA; Guia é responsável por EXPERIENCIA_SESSAO.
ASSOCIACOES_COMUNITARIAS	id_associacao, nome_entidade, cnpj, chave_pix, conta_split, lider_nome, total_fundos_recebidos, comunidade_local	Possui múltiplos ROTEIROS; Recebe repasses de TRANSACAO_SPLIT.
ROTEIRO	id_roteiro, titulo, descricao, preco_total, capacidade_maxima_carga, requer_funai, requer_icmbio, status_curadoria	Pertence a uma ASSOCIAÇÃO; Agenda múltiplas EXPERIENCIA_SESSAO.
EXPERIENCIA_SESSAO	id_sessao, id_roteiro, data_evento, vagas_ocupadas, vagas_disponiveis, guia_responsavel_id	Contém N RESERVAS limitadas pela capacidade_maxima_carga.
RESERVA	id_reserva, id_sessao, id_usuario, voucher_hash_sha256, status, validado_offline, timestamp_gps, lat_gps, lng_gps	Gera exatamente uma TRANSACAO_SPLIT; Gera um VOUCHER_OFFLINE.
TRANSACAO_SPLIT	id_transacao, id_reserva, valor_total, repasse_associacao_pix, repasse_guia, taxa_plataforma, status_split	Execução atômica no gateway financeiro em subcontas integradas.

6. ROADMAP DE EXECUÇÃO EM 4 ETAPAS (CRONOGRAMA)

Etapa	Duração	Principais Entregas e Marcos
Etapa 1: Imersão & Mapeamento UX	40 dias	Entrevistas com guias Cadastur e lideranças comunitárias no Guaporé e Cacoal; inventário de dispositivos e rotinas de campo.
Etapa 2: Protótipo No-Code MVP	50 dias	Validação rápida de usabilidade e agendamento em Porto Velho com grupo piloto reduzido de turistas e condutores.
Etapa 3: Desenvolvimento Nativo	75 dias	Construção do motor Offline-First (SQLite/Leaflet Tiles), validação criptográfica por QR Code com GPS e gateway de split PIX.
Etapa 4: Homologação & Piloto Oficial	45 dias	Homologação formal com SETUR-RO, FUNAI e ICMBio; lançamento do piloto comercial no polo Forte Príncipe da Beira e Guaporé.

7. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA CENTELHA 3

Critério Centelha	Peso	Atendimento Comprovado no Projeto
Solução	**Peso 2**	Solução inédita de arquitetura Offline-First adaptada à floresta amazônica unida ao Social Split Payment automatizado.
Mercado	**Peso 1**	Captura o mercado em franca expansão global de turismo de base comunitária e de imersão de natureza sustentável.
Impacto	**Peso 1**	Economia da floresta em pé: fomento econômico direto a ribeirinhos, indígenas e quilombolas com contenção do desmatamento.
Execução	**Peso 1**	Viabilidade técnica ancorada na capacitação do estudante em Informática (IFRO), código funcional e parcerias com SETUR-RO e guias.